

Tema: Sistema de Gestión de Préstamos para Biblioteca Universitaria, Documento de Requisitos Funcionales y No Funcionales.

Descripción: A partir del caso base de la biblioteca universitaria provisto en clase, se elabora un documento técnico que identifica y define los requisitos funcionales y no funcionales del sistema propuesto. El propósito es establecer de forma clara, medible y sin ambigüedad las necesidades del negocio y de los usuarios antes de iniciar cualquier fase de diseño o desarrollo.

Objetivos: Identificar los actores, problemas actuales y límites del sistema a partir del análisis del caso base. Redactar requisitos funcionales con criterio de aceptación verificable y nivel de prioridad. Redactar requisitos no funcionales clasificados por categoría, cada uno con métrica o umbral cuantificable. Aplicar buenas prácticas de ingeniería de requisitos para eliminar ambigüedad y garantizar trazabilidad. Comprender que el análisis de necesidades es una etapa previa e indispensable al desarrollo de software.

Actores

- Estudiante solicita préstamos, reservas y consultas
- Bibliotecario gestiona préstamos y devoluciones
- Administrador supervisa estadísticas y configuración del sistema

Problemas Actuales

- Pérdida de registros físicos
- Desconocimiento de disponibilidad de libros
- Retrasos en devoluciones
- Cálculo manual de multas
- Demoras en atención a estudiantes

Requisitos Funcionales (RF)

ID	Nombre	Descripción resumida
RF-01	Registro de préstamo	El sistema registra préstamos vinculando estudiante, libro y fecha límite
RF-02	Registro de devolución	Marca el libro como disponible y calcula multa si hay retraso
RF-03	Consulta de catálogo	El estudiante busca libros y ve disponibilidad en tiempo real
RF-04	Reserva de libros	El estudiante reserva un libro disponible o en préstamo desde casa
RF-05	Generación de multas	El sistema calcula multas automáticamente al vencer el plazo de devolución
RF-06	Alertas de devolución	Envía notificaciones al estudiante antes del vencimiento del préstamo
RF-07	Historial de préstamos	Permite consultar el historial por estudiante o por libro
RF-08	Reportes estadísticos	Genera informes de libros más solicitados y carreras con mayor uso

Requisitos No Funcionales (RNF)

ID	Clasificación	Métrica verificable
RNF-01	Rendimiento	Consultas al catálogo en < 2 segundos con 500 usuarios concurrentes
RNF-02	Disponibilidad	Sistema disponible >= 99% mensual; mantenimiento solo en horario no lectivo
RNF-03	Seguridad	Autenticación con credenciales institucionales; roles diferenciados por actor
RNF-04	Copias de respaldo	Backup automático cada 24 horas; recuperación en <= 4 horas ante fallo
RNF-05	Usabilidad	El estudiante completa una reserva en <= 3 minutos sin asistencia

Requerimientos Técnicos

- Base de datos relacional (MySQL / PostgreSQL)
- Integración con correo institucional para alertas y notificaciones
- Sistema web responsive (compatible con celular y computadora)

Conclusiones

El caso de la biblioteca evidencia que los procesos manuales generan problemas concretos y medibles: pérdida de registros, retrasos y errores en multas, todos resolubles con un sistema bien definido desde sus requisitos. La distinción entre requisitos funcionales (qué hace el sistema) y no funcionales (cómo se comporta) es fundamental: un sistema que registra préstamos, pero no responde en tiempo razonable o no protege los datos del estudiante no cumple las necesidades reales. Redactar requisitos con métricas verificables, como "respuesta en menos de 2 segundos" o "backup cada 24 horas", elimina la subjetividad y permite validar objetivamente el sistema durante las pruebas. Un requisito ambiguo como "el sistema debe ser rápido" puede derivar en entregas que no satisfacen al usuario ni a la institución.

Recomendaciones

Validar los requisitos identificados con estudiantes y bibliotecarios reales mediante entrevistas antes de iniciar el diseño, para detectar omisiones tempranas. Priorizar el desarrollo de los requisitos de mayor impacto primero: registro de préstamos, consulta de catálogo y generación automática de multas. Usar una herramienta de trazabilidad que vincule cada requisito con sus casos de prueba correspondientes. Evitar en todo momento palabras ambiguas como "rápido", "moderno" o "seguro" sin definir valores medibles asociados. Diseñar la interfaz con enfoque responsive desde el inicio, considerando que los estudiantes accederán principalmente desde dispositivos móviles.